Chapitre 10

Partie 1 - Périmètre et aire

I – Périmètre :

Le périmètre d'une figure plane est la **longueur** du contour de celle-ci.

(On le note souvent $\mathcal{P}$)

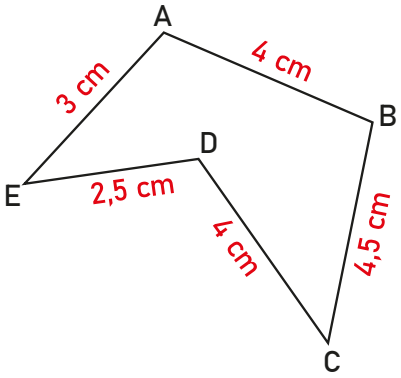


Attention, toutes les longueurs doivent être exprimés avec la même unité (ou sous unité).

1) Polygone :

Le périmètre d'un polygone est égal à la somme de la longueur de tous ses côtés.

Exemple :



Ici le polygone ABCDE a pour périmètre :
$\mathcal{P} = 4 + 4{,}5 + 4 + 2{,}5 + 3 = 18\ cm$

2) Cercle :

Le périmètre d'un cercle est égal au produit de son diamètre par le nombre **π** (pi)

Exemple :

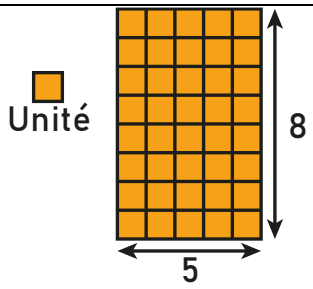
Le périmètre d'un cercle de diamètre 6cm est $\mathcal{P} = 6 \times \pi \approx 18{,}8\ cm$

II – Aire :

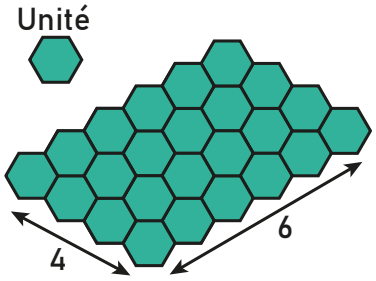
L'aire est la mesure de la surface d'une figure plane.

Exemple :

On définit une unité de surface et on compte le nombre de fois que celle-ci peut être mise dans notre figure pour obtenir son aire.



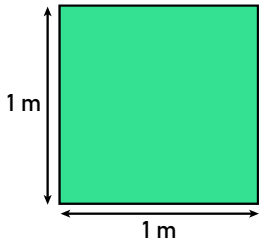
Ici on peut mettre 5 par 8 carrés d'unité d'aire, soit 5×8=40 unités.



Ici on peut mettre 4 par 6 hexagones d'unité d'aire, soit 4×6=24 unités.

Dans le système international, l'unité d'aire est le mètre carré, noté m^2

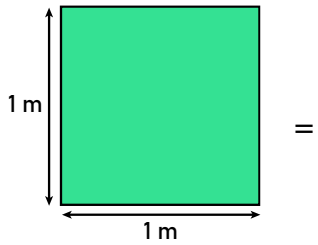
Exemple :



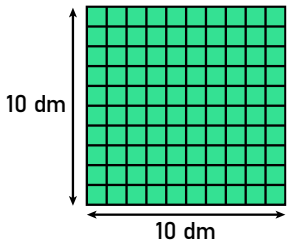
L'aire d'un carré de 1 m de côté est 1m². $1\ m \times 1\ m = 1 \times 1\ m^2 = 1\ m^2$

Remarques :

- **1 m² = 100 dm².**

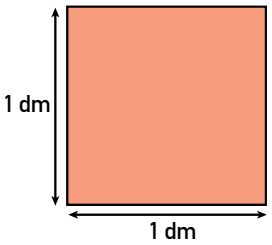


=

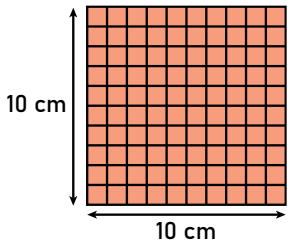


$1\ m \times 1\ m = 1\ dm \times 1\ dm = 1 \times 1\ dm^2 = 1\ dm^2$

- **1 dm² = 100 cm².**



=



$1\ dm \times 1\ dm = 1\ cm \times 1\ cm = 1 \times 1\ cm^2 = 1\ cm^2$